



École des Ponts
ParisTech

Robust CVRP - Modélisation Papier

Projet d'optimisation robuste - MPRO

Nikita-Marc Pomiès
Rayan Abderrezak Hamoud

Paris, Novembre 2024

Contents

1	Modélisation papier	1
1.1	Modélisation Statique	1
1.2	Modélisation Robuste	2
1.3	Résolution par plans coupants et LazyCallback	2
1.4	Résolution par dualisation	4

1 | Modélisation papier

1.1 | Modélisation Statique

Nous partons de la modélisation PLNE classique du problème du Capacitated Vehicle Routing

$$\min_x \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} \quad (1.1)$$

$$\text{s.t } \sum_{i \in [n]} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in [2, n] \quad (1.2)$$

$$\sum_{i \in [n]} x_{ji} = 1 \quad \forall j \in [2, n] \quad (1.3)$$

$$\sum_{i \notin S} \sum_{j \in S} x_{ij} \geq \sum_{j \in S} d_j \quad \forall S \subseteq V - \{1\}, S \neq \emptyset \quad (1.4)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} t_{ij} \leq C \quad \forall S \subseteq V - \{1\}, S \neq \emptyset \quad (1.5)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.6)$$

Cette formulation comporte un nombre exponentiel de contraintes (1.4) et (1.5).

Il est possible d'obtenir une formulation compacte en utilisant une famille de contraintes polynomiales (appelées contraintes MTZ).

$$\min_x \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} \quad (1.7)$$

$$\text{s.t } \sum_{i \in [n]} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in [2, n] \quad (1.8)$$

$$\sum_{i \in [n]} x_{ji} = 1 \quad \forall j \in [2, n] \quad (1.9)$$

$$w_i - w_j \leq C(1 - x_{ij}) - d_j \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.10)$$

$$d_i \leq w_i \leq C \quad \forall i \in [n] \quad (1.11)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.12)$$

La variable w_i correspond au chargement restant dans le camion avant son passage par le sommet i . Si $x_{i,j} = 0$, la contrainte (1.10) n'est pas active et s'obtient naturellement de (1.12). Si $x_{i,j} = 1$, on obtient $w_i + d_j \leq w_j$ qui caractérise bien que l'on a assez de vaccins en arrivant vers le client j . Cette contrainte empêche également la formation de sous tours admissibles.

1.2 | Modélisation Robuste

Détaillons la modélisation du problème robuste, avec un ensemble d'incertitude sur les durées des trajets entre les sommets V , noté $\mathcal{U}$.

On a

$$\mathcal{U} = \{t'_{ij} = t_{ij} + \delta_{ij}^1(\hat{t}_i + \hat{t}_j) + \delta_{ij}^2 \hat{t}_i \hat{t}_j \text{ tel que} \\ \sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^1 \leq T, \sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^2 \leq T^2, \delta_{ij}^1 \in [0, 1], \delta_{ij}^2 \in [0, 2] \forall (i, j) \in A\}$$

Le problème de CVRP robuste peut donc alors s'écrire avec la formulation PLNE mixte suivante:

$$\min_x \max_{\delta^1, \delta^2} \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} + (\delta_{ij}^1(\hat{t}_i + \hat{t}_j) + \delta_{ij}^2 \hat{t}_i \hat{t}_j) x_{ij} \quad (1.13)$$

$$\text{s.t } \sum_{i \in [n]} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in [2, n] \quad (1.14)$$

$$\sum_{i \in [n]} x_{ji} = 1 \quad \forall j \in [2, n] \quad (1.15)$$

$$w_i - w_j \leq C(1 - x_{ij}) - d_j \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.16)$$

$$d_i \leq w_i \leq C \quad \forall i \in [n] \quad (1.17)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^1 \leq T \quad (1.18)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^2 \leq T^2 \quad (1.19)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.20)$$

$$\delta_{ij}^1 \in [0, 1], \delta_{ij}^2 \in [0, 2] \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.21)$$

1.3 | Résolution par plans coupants et LazyCallback

a)

Soit $\mathcal{X}$, l'ensemble des x vérifiant les contraintes du problème communes à la formulation du CVRP statique. Le problème robuste se réécrit alors :

$$\min_x \max_{t' \in \mathcal{U}} \sum_{(i,j) \in A} t'_{ij} x_{ij} \quad (1.22)$$

$$x \in \mathcal{X} \quad (1.23)$$

Nous souhaitons faire apparaître la robustesse uniquement dans les contraintes. Le problème précédent se réécrit alors :

$$\min_{x, Z} Z \quad (1.24)$$

$$\text{s.t } \sum_{(i,j) \in A} t'_{ij} x_{ij} \leq Z \quad \forall t' \in \mathcal{U} \quad (1.25)$$

$$x \in \mathcal{X} \quad (1.26)$$

b)

Pour résoudre ce problème avec l'algorithme des plans coupants, nous devons définir un ensemble $\mathcal{U}^*$ initial de scénarios (restreint par rapport à la taille de $\mathcal{U}$)

Nous avons pris $\mathcal{U}^* = \{t_{ij} | (i, j) \in A\}$ qui revient à prendre les durées du problème statique. L'implémentation pratique pourra nous amener à en changer. Nous pourrions également prendre un ensemble initial de scénario vide.

c)

A chaque itération de l'algorithme de plan coupant, il faut résoudre le sous problème suivant (x^* est alors un paramètre du sous problème):

$$\max_{t' \in \mathcal{U}} \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^* t'_{ij} \quad (1.27)$$

Détaillons clairement les contraintes portant sur les variables δ^1, δ^2 .

$$\max_{\delta^1, \delta^2} \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij}^* + (\delta_{ij}^1 (\hat{t}_i + \hat{t}_j) + \delta_{ij}^2 \hat{t}_i \hat{t}_j) x_{ij}^* \quad (1.28)$$

$$\text{s.t.} \sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^1 \leq T \quad (1.29)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^2 \leq T^2 \quad (1.30)$$

$$\delta_{ij}^1 \in [0, 1], \delta_{ij}^2 \in [0, 2] \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.31)$$

La résolution de ce problème nous donne donc δ^{1*}, δ^{2*} .

d)

Après avoir résolu le sous-problème, nous vérifions si x^* et Z^* les solutions de (MP) vérifient le scénario donnée par $(\delta^{1*}, \delta^{2*})$

$$\sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij}^* + (\delta_{ij}^{1*} (\hat{t}_i + \hat{t}_j) + \delta_{ij}^{2*} \hat{t}_i \hat{t}_j) x_{ij}^* \leq Z^*$$

Si c'est le cas, x^*, Z^* sont les solutions optimales du CVRP robuste étudié.

e)

Si x^*, Z^* ne satisfont pas le scénario le plus dégradant (obtenu par résolution du sous-problème), on doit ajouter ce scénario au problème maître. Le sous problème ajoute donc des coupes de la forme :

$$\sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} + (\delta_{ij}^{1*} (\hat{t}_i + \hat{t}_j) + \delta_{ij}^{2*} \hat{t}_i \hat{t}_j) x_{ij} \leq Z$$

où δ^{1*}, δ^{2*} sont les solutions optimales du sous-problème.

On actualise alors $\mathcal{U}^* \leftarrow \mathcal{U}^* \cup \{t' = (t_{ij} + \delta_{ij}^{1*} (\hat{t}_i + \hat{t}_j) + \delta_{ij}^{2*} \hat{t}_i \hat{t}_j)_{i,j \in A}\}$.

1.4 | Résolution par dualisation

a)

On réécrit le problème en isolant les variables δ^1, δ^2 .

$$\min_x \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} + \eta(x) \quad (1.32)$$

$$\text{s.t.} \sum_{i \in [n]} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in [2, n] \quad (1.33)$$

$$\sum_{i \in [n]} x_{ji} = 1 \quad \forall j \in [2, n] \quad (1.34)$$

$$w_i - w_j \leq C(1 - x_{ij}) - d_j \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.35)$$

$$d_i \leq w_i \leq C \quad \forall i \in [n] \quad (1.36)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.37)$$

où

$$\eta(x) = \max_{\delta^1, \delta^2} \sum_{(i,j) \in A} [\delta_{ij}^1 (\hat{t}_i + \hat{t}_j) + \delta_{ij}^2 \hat{t}_i \hat{t}_j] x_{ij} \quad (1.38)$$

$$\text{s.t.} \sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^1 \leq T \quad (1.39)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^2 \leq T^2 \quad (1.40)$$

$$\delta_{ij}^1 \leq 1 \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.41)$$

$$\delta_{ij}^2 \leq 2 \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.42)$$

$$\delta_{ij}^1, \delta_{ij}^2 \geq 0 \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.43)$$

b)

Le problème de maximisation interne est donné par η :

$$\max_{\delta^1, \delta^2} \sum_{(i,j) \in A} [\delta_{ij}^1 (\hat{t}_i + \hat{t}_j) + \delta_{ij}^2 \hat{t}_i \hat{t}_j] x_{ij} \quad (1.44)$$

$$\text{s.t.} \sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^1 \leq T \quad (1.45)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^2 \leq T^2 \quad (1.46)$$

$$\delta_{ij}^1 \leq 1 \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.47)$$

$$\delta_{ij}^2 \leq 2 \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.48)$$

$$\delta_{ij}^1, \delta_{ij}^2 \geq 0 \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.49)$$

c)

Calculons le dual du problème de maximisation interne :

$$\min_{\lambda, \mu} \lambda_1 T + \lambda_2 T^2 + \sum_{(i,j) \in A} \mu_{ij}^1 + 2 \sum_{(i,j) \in A} \mu_{ij}^2 \quad (1.50)$$

$$\text{s.t.} \mu_{ij}^1 + \lambda_1 \geq (\hat{t}_i + \hat{t}_j) x_{ij} \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.51)$$

$$\mu_{ij}^2 + \lambda_2 \geq \hat{t}_i \hat{t}_j x_{ij} \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.52)$$

$$\mu_{ij}^1, \mu_{ij}^2 \geq 0 \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.53)$$

$$\lambda_1, \lambda_2 \geq 0 \quad (1.54)$$

d)

Notre problème de CVRP robuste est donc équivalent au PLNE suivant :

$$\min_{x, \lambda, \mu} \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} x_{ij} + \lambda_1 T + \lambda_2 T^2 + \sum_{(i,j) \in A} \mu_{ij}^1 + 2 \sum_{(i,j) \in A} \mu_{ij}^2 \quad (1.55)$$

$$\text{s.t.} \sum_{i \in [n]} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in [2, n] \quad (1.56)$$

$$\sum_{i \in [n]} x_{ji} = 1 \quad \forall j \in [2, n] \quad (1.57)$$

$$w_i - w_j \leq C(1 - x_{ij}) - d_j \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.58)$$

$$d_i \leq w_i \leq C \quad \forall i \in [n] \quad (1.59)$$

$$\mu_{ij}^1 + \lambda_1 \geq (\hat{t}_i + \hat{t}_j) x_{ij} \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.60)$$

$$\mu_{ij}^2 + \lambda_2 \geq \hat{t}_i \hat{t}_j x_{ij} \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.61)$$

$$\mu_{ij}^1, \mu_{ij}^2 \geq 0 \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.62)$$

$$\lambda_1, \lambda_2 \geq 0 \quad (1.63)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A \quad (1.64)$$